

과정명	파이썬 기초~응용			
과정 개요	본 과정은 빅데이터 분석의 기본 개념과 도구 그리고 기술, 산업현장에서의 활용 사례 및 현황을 이해하는 것으로부터 시작합니다. 또한 본 과정은 파이썬 언어와 파이썬 기반의 데이터 전처리, 머신 러닝, 인공지능 기술 활용을 통해 현장 문제를 해결할 수 있도록 준비되었습니다. 따라서, 본 과정을 통해 데이터 분석 기술과 인공지능이 현장에서 어떻게 활용되어지는지 알 수 있습니다.			
학습 목표	- 빅데이터 분석의 정의와 특징 이해 - 빅데이터 분석 활용 사례 및 산업적 가치 파악 - 빅데이터 분석 프로젝트의 흐름과 주요 단계 이해 - 빅데이터 분석 관련 도구와 인공지능 환경 구축, Python 프로그래밍, 데이터 전처리, 데이터 분석, 머신러닝, 인공지능, 대형 언어 모델(LLM)에 대한 기술 학습 - 산업현장에서 빅데이터 분석 적용			
대상자	- 삼성디스플레이 재직자	선수 지식	-	
선수 과정	-	사후 과정	-	
준비물	-	기간	10일 / 80시간	언어 한국어
목차	1. 『1과목』 빅데이터 분석 개요 2. 『2과목』 빅데이터 분석 도구 fundamental 3. 『3과목』 데이터 마트와 데이터 전처리 4. 『4과목』 데이터 분석(통계, 머신러닝, 인공지능 ...) 과 데이터 시각화 및 인사이트 도출 5. 『5과목』 AI와 딥러닝 6. 『6과목』 또 다시 빅데이터 분석을 생각하며 ... 7. **미니 프로젝트			

시간	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	Total
1교시	『1과목』 빅데이터 분석 개요					
2교시	- 데이터 이해 - 데이터 분석기획 - 미래 전망 및 결론	『2과목』 빅데이터 분석 도구				
3교시	『2과목』 빅데이터 분석 도구	2-2 빅데이터 분석 도구 - fundamental	『3과목』 데이터 마트와 데이터 전처리	『3과목』 데이터 마트와 데이터 전처리	『3과목』 데이터 마트와 데이터 전처리	
4교시	2-1 빅데이터 분석 도구 - 소개 실습 환경 구축	- 파이썬의 예외처리와 내장함수 - 파이썬 외장함수 - 라이브러리 - Python 과 Library	- 데이터 마트와 데이터 전처리 - Data Structures	Data Invest & Exploratory Data Analysis, 시각화	- Data Integration - Data Reduction - Data Transformation - Feature Engineering & Data Encoding	
5교시	『2과목』 빅데이터 분석 도구	『2과목』 빅데이터 분석 도구			『3과목』 데이터 마트와 데이터 전처리	
6교시	2-2 빅데이터 분석 도구 - fundamental	2-3 빅데이터 분석 도구 - advanced	『3과목』 데이터 마트와 데이터 전처리	『3과목』 데이터 마트와 데이터 전처리	- 데이터 성능 측정 - Data Splitting(데이터 세트 분할 방법 및 절차)	
7교시	- Python 계산, 변수와 자료형 - Python 자료구조 - Python's Statement - 함수 - 객체와 클래스 - Moduler과 패키지	- 파이썬 표준 입/출력 - 웹-Flask 개발 환경 만들기 등 『2과목』Self 점검 - 필기 평가 - 실기 평가	Data Gathering(Collect, Acquisition), Data Ingestion	Data Invest & Data Cleansing	『3과목』Self 점검 데이터 전처리 실기 평가	
Total Time		7	7	7	7	35

시간	6일차	7일차	8일차	9일차	10일차	Total
1교시						
2교시	『4과목』데이터분석(통계,머신러닝,인공지능...)과데이터시각화및인사이트도출	『4과목』데이터분석(통계,머신러닝,인공지능...)과데이터시각화및인사이트도출	『5과목』AI와딥러닝	『5과목』AI와딥러닝	『6과목』또 다시 빅데이터 분석을 생각하며 ...	
3교시	• 통계와 확률 / 통계분석	• 머신러닝 기반 데이터 분석-비지도	• 인공지능개관 • MLP • DNN과 프레임워크	• 이미지, 지능 에이전트, 음성 인식 등의 사례 소개	• LangChain 소개 • LangChain 소개 • Ollama • Cussor.AI	
4교시						
5교시		『4과목』데이터분석(통계,머신러닝,인공지능...)과데이터시각화및인사이트도출	『5과목』AI와딥러닝	『6과목』또 다시 빅데이터 분석을 생각하며 ...	**미니 프로젝트	
6교시	『4과목』데이터분석(통계,머신러닝,인공지능...)과데이터시각화및인사이트도출	• 기타 데이터 마이닝	• 기타 딥러닝 아키텍처 (CNN, RNN, ...)	• AGI 개념과 사용법 이해 • ChatGPT와 OpenAI API	• 가설 검정을 통한 통계 분석/자연어 처리의 딥러닝 모델/ocr/PBA 불량률 사전 예지플랫폼 구현 등	
7교시	• 머신러닝 기반 데이터 분석-지도	『4과목』Self 점검 • 데이터분석실기 평가	• 강화 학습 • 생성모델 등			
Total Time	7	7	7	7	7	35

* 강의 시간과 커리큘럼은 협의에 따라 변경 가능

주식회사 케이지네트웍스
대표

김 대 경



컴퓨터 공학박사

약력	• 現 주식회사 케이지네트웍스 CEO • 前 전 인천대학교·가천대학교 컴퓨터공학과 겸임교수 • 前 KOSTA(한국소프트웨어기술진흥협회) NCS 기업 컨설팅 컨설턴트 전문위원 • 2018.07-2018.12 KEA(한국전자정보통신산업진흥회) NCS 및 활용패키지 개발(커넥티드카개발 개발위원) • 2015.09.01- 일학습병행 NCS훈련과정개발 외부기업체현장 전문가 및 개발 PM • 2010. - 2011. KAIT(한국정보통신진흥협회) 한국직업능력개발원 정보통신분야 국가직무능력표준 개발 위원
강의 이력	• 25.03.12-25.03.13 우리 시대의 빅데이터 분석 • 24.12.11-24.12.13 AI 기술의 이해 • 24.10.14-24.10.18 랭체인을 활용한 생성 AI 모델 • 24.08.26-24.08.30 삼성전자 구미사업부 Excel 활용 Big Data • 24.08.19-24.08.22 삼성전자 구미사업부 안드로이드 프레임워크 • 24.07.15-24.07.21 삼성전자 구미사업부 AI/Deep learning all-in-one • 24.06.10-24.06.21 한국기술교육대학교 T-EXPERT • 23.12.19-23.12.20 한국기술교육대학교 산학협력단 데이터 분석과 활용 • 23.12.11-23.12.15 삼성전자 구미사업부 G.제조팀 실전 빅데이터분석 • 23.10.24-10.27 한국기술교육대학교 LINC 3.0사업단 C 언어 Programming 향상 과정 • 23.06.07. ~ 23.06.09 LG전자 BS팀 Git 형상관리에 대한 이해 및 실습 • 23.05.30. ~ 23.06.02 LG전자 BS팀 OS 기본 • 23.05.24 ~23.05.25 대한상공회의소 서울기술교육센터 기업교육팀 실무 데이터베이스 모델링 사례연구(23년)

강의 이력

- 23.05.17 ~ 23.05.19 한국문화정보원 디지털 혁신 시대의 IT프로젝트 관리 역량 향상 과정
- 23.04.17 ~ 23.04.28 삼성전자NanoCity 온양캠퍼스 Python 프로그래밍 기초 / 데이터분석을 위한 확률통계 /Python 데이터 전처리 기초
- 23.03.15 ~ 23.03.16 대한상공회의소 서울기술교육센터 기업교육팀 애플리케이션 요구분석
- 22. 10 한국과학기술정보연구원(KISTI) 4차 산업혁명의 빅데이터구축과 AI활용전략
- 22. 10 대한상공회의소 서울기술교육센터 정보통신(인공지능) 분야 : 인공지능 AI 활용 기술
- 22. 06 ~ 22. 07 SDC(삼성디스플레이) SDC(삼성디스플레이) FE-PRO 과정: 공통기술 집합교육
- 22. 05 중진공 충청연수원 2022년 「스마트공장 재직자 장기심화과정」 1차-데이터분석 전문가
- 22.02 ~ 22. 03 한국NSK 천안 공장 Digitalization업무 교육의 일환으로 진행하는 제조데이터 분석 및 시각화
- 21. 10 HPPK(HP Printing Korea) 온프레미스 기반 Kubernetes 입문(Azure, AKS 기반)
- 21. 10 ~ 22. 01 한국산업인력공단 기업맞춤형 현장훈련(S-OJT) : (주)이지시스, (주)팜캐드 외 다수 기업 클라우드(Azure, AWS, GCP, IBM SoftLayer / Bluemix, Nifty 등)/ AI/머신러닝/딥러닝 기반 빅데이터
- 21. 02 LG전자 AI/머신 러닝/딥러닝, 클라우드, 컨테이너, 컨테이너 오케스트레이션(AWS, Azure 기반), DevOps, MLOps
- 20. 09 ~ 20. 10 삼성전자 기흥캠퍼스 Agile/TDD
- 20. 07 ~ 20. 07 QM&E Consulting R과 Python을 활용한 AI·빅 데이터 전문가 과정
- 20. 03 ~ 20. 03 삼성 디스플레이(천안) AI 활용-Data 추출 후 분석 Tool을 통한 통계분석 수행